3.3+3.4:

3.3 已知矢量 $\boldsymbol{u} = 3\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ 和坐标系

$$\boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{u}$ 为由 $\boldsymbol{F}$ 所描述的一点。

(1)确定表示同一点但由基坐标系描述的矢量 $\boldsymbol{u}$。

(2)首先让 $\boldsymbol{F}$ 绕基坐标系的 y 轴旋转 90°，然后沿基坐标系 x 轴方向平移 20 个单位，求变换所得新坐标系 $\boldsymbol{F}'$。

(3)确定表示同一点但由坐标系 $\boldsymbol{F}'$ 所描述的矢量 $\boldsymbol{v}'$。

(4)作图表示 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{v}'$、$\boldsymbol{F}$ 和 $\boldsymbol{F}'$ 之间的关系。

3.4 已知齐次变换矩阵

$$\boldsymbol{H} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

要求 $\mathrm{Rot}(f,\theta) = \boldsymbol{H}$，确定 f 和 θ 值。

3.6:

3.6 图 3.47 和表 3.10 表示 PUMA250 机器人的几何结构和连杆参数。试求：

(1)各连杆的变换矩阵；

(2)末端执行器的变换矩阵。

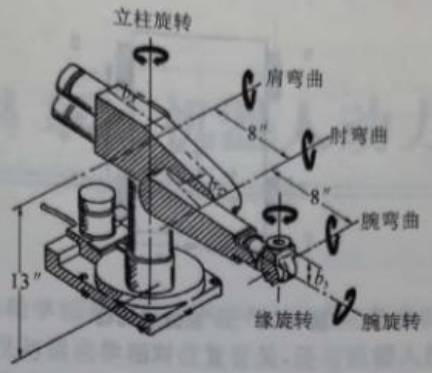

图 3.47 PUMA250 工业机器人的结构

表 3.10 PUMA250 的连杆参数

连杆编号	关节变量	θ 变化范围	α	a	d
1	θ_1	315°	90°	0	0
2	θ_2	320°	0°	8	b_1+b_2
3	θ_3	285°	90°	0	0
4	θ_4	240°	−90°	0	8
5	θ_5	535°	−90°	0	0
6	θ_6	575°	0°	0	b_3

3.7

3.7 图 3.48 中，并不知道工具的准确方位 ${}^{W}_{T}T$。应用力控制，当工具尖端插入座孔（或目标）位置 ${}^{S}_{G}T$ 时，机器人能感觉到插入情况。一旦达到这一对准位形，即坐标系 $\{G\}$ 与 $\{T\}$ 重合，机器人的位置 ${}^{B}_{W}T$ 就能够由关节角传感器的读数确定，并计算出其运动学特性。假设 ${}^{B}_{S}T$ 和 ${}^{S}_{G}T$ 为已知，试推导出计算未知工具坐标系 ${}^{W}_{T}T$ 的变换方程式。

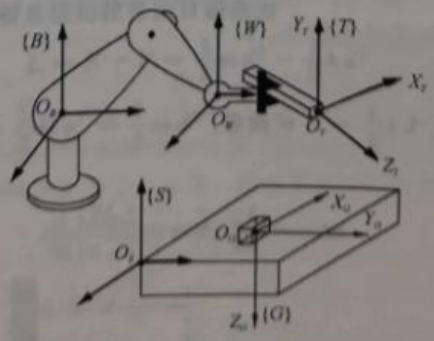

图 3.48 确定工具坐标系的变换方程

机器人轨迹规划：

作业

1. 论述关节空间轨迹规划和笛卡尔空间轨迹规划的区别，并画出流程图。

2. 设机械臂的某个关节的起始关节角$\theta_0 = 15^\circ$，并且机械手原来是静止的。要求在**3s**内平滑地运动到$\theta_f = 75^\circ$ 时停下来(即要求在终端时速度为零)。用三次多项式规划出满足上述条件的平滑运动的轨迹，并画出关节角位置、角速度及角加速度随时间变化的曲线。

习题：

- 1. 动力学方程的一般形式包括哪些项？
- 2. 拉格朗日法计算动力学方程有哪些步骤？